

Trabajo Práctico N° 1

Localización de Plantas



Cátedra: Manejo de Materiales y Distribución de Plantas
Ing. Ricardo Stifter

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

INTRODUCCIÓN

En este trabajo práctico, a través de un caso de negocio, se abordarán conceptos fundamentales vinculados a la localización de plantas industriales, analizando distintos factores y criterios que influyen en la selección de emplazamientos óptimos.

Como se ha desarrollado en clase, la óptima localización de una planta constituye una decisión estratégica clave, ya que permite optimizar costos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar un adecuado abastecimiento y distribución. Los modelos utilizados posibilitan evaluar múltiples alternativas territoriales considerando factores diversos, tales como la proximidad a proveedores, mercados, infraestructura, costos logísticos y disponibilidad de recursos.

Este proceso implica evaluar alternativas y ponderar factores críticos, lo que se conoce como análisis de localización de plantas.

Objetivo

El objetivo principal de este trabajo práctico es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para:

- Analizar distintos factores que influyen en la localización de plantas.
- Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para la selección de ubicaciones.
- Resolver casos de negocio propuesto, justificando la elección de la alternativa más conveniente.

Metodología de resolución

Para la resolución de los casos propuestos se deberá:

1. Leer y comprender el enunciado del caso de negocio, identificando claramente la necesidad a resolver.
2. Definir criterios de evaluación y determinación de los factores propuestos.
3. Evaluar las alternativas de localización propuestas en el caso
4. Aplicar un método de análisis del Modelo de Ponderación de Factores.
5. Comparar resultados y seleccionar la opción más adecuada.
6. Verificar la coherencia de la solución propuesta en función de los datos del del caso.

A los efectos de simplificar los cálculos, se podrán considerar únicamente los factores indicados en el caso, sin incorporar variables adicionales no solicitadas.

Asimismo, es fundamental considerar, para los factores cualitativos, correctamente los coeficientes de ponderación, los supuestos establecidos y la fuente de obtención de los datos de cada factor.

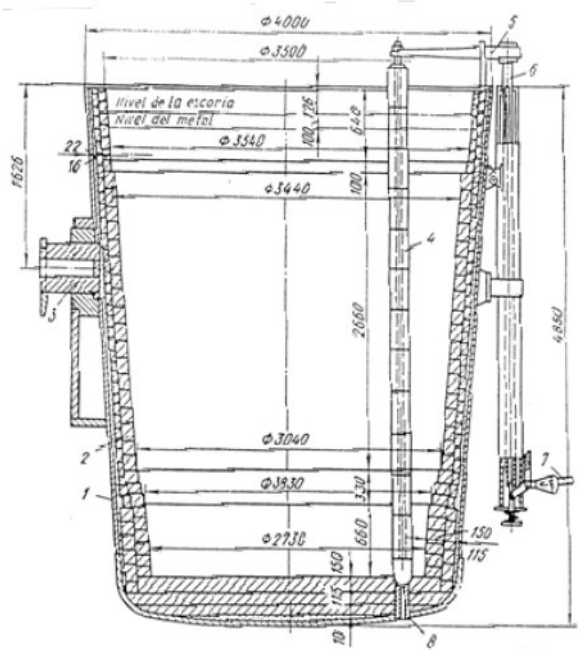
MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

CASO DE NEGOCIO – LOCALIZACION DE PLANTAS

Se desea determinar la Ubicación de una Planta para la Fabricación de Cucharas de Colada para Acerías en base al siguiente contexto que se describe a continuación:

Se ha alcanzado un Contrato Marco con la firma METCON (Metalúrgica Constitución) ubicada en la localidad de San Nicolas, provincia de Buenos Aires, por la provisión de cucharas de colada por los próximos 5 años.

Las características del Producto que elaboramos son las siguientes:



Es un gran recipiente metálico construido con chapa de acero al carbono, tipo SAE 1010/1020 de 10 a 50 mm de espesor, revestido interiormente con ladrillos o masas refractarias de composición diversa. Su capacidad debe ser algo mayor que la del horno, ya que además del acero va a contener también parte de la escoria. La experiencia moderna muestra que el tamaño y forma de la cuchara, así como su confección, influyen en la calidad del acero. Los ladrillos silicoaluminosos que constituyen el revestimiento deben ser de elevado contenido de alúmina (36 a 42 %) y de la mejor calidad posible para que puedan resistir la temperatura del acero y el ataque de las escorias sin que experimenten un gran desgaste o aporten al acero residuos que mermen su calidad. Hoy día se tiende a sustituirlos por refractarios de alúmina o magnésicos (dolomía o magnesia), especialmente en el revestimiento de trabajo.

Sus principales componentes: Chapa, Casquete, Muñones, Refractarios, Adherentes y Mecanizados en esta primera etapa del Proyecto (los 5 años) se obtendrán de Proveedores del AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) estimando la recepción de 6 Semis de Materia Prima y Productos Semielaborados para la fabricación de una Cuchara.

Nuestro ritmo de Producción en principio, considerando solamente el cliente METCON será de una Cuchara de Colada por Cuatrimestre, no obstante se tiene como objetivo después del lanzamiento del Proyecto

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

desarrollar agresivamente los Clientes: ACERBRAG en Bragado, Provincia de Buenos Aires y ACEROS ZAPLA en San Salvador de Jujuy. Motiva esto un Lay Out de Fabricación en Línea y a tiempos de producción holgados al inicio de esta, lo que nos permitirían incrementar la producción hasta un 125% aproximadamente del volumen inicial estimado (hasta 15 Cucharas anuales para los próximos 5 años).

Las instalaciones y equipamientos necesarios para la fabricación de dicho producto son las siguientes:

- Nave industrial de 20 Metros de Ancho por 65 Metros de Largo.
- Dos Puentes Gruas Corriendo Sobre Vigas Carrileras a lo largo de toda la planta y cubriendo toda la luz de la Nave Industrial.
- Cilindradora para espesor superior a 70 mm.
- Máquinas de Soldar.
- Maquinas de Ultrasonido y Rx.
- Soportes especiales para el Producto.
- Playa de arribo de Materias Primas con minimamente 2 Docks.
- Playa de despacho de Producto Terminado con 1 Puente Grúa Operativo.
- Zona de Acopio de Chapa.
- Zona de Acopio de Refractarios.
- Zona de Almacenes de Productos Intermedios como Mecanizados, Fundentes, Etc.
- Autoelevador para el movimiento de Materias Primas menores y Herramientas dentro de la Planta
- Camión para movimientos externos e internos a la Planta.
- Terreno de 50 Metros de Ancho por 100 de Largo mínimo (Considera Futura Ampliaciones)

El costo total de Construcción de la Nave Industrial (75% del costo) y Equipamientos (25% del costo) es de 2.750.000 USD. Los equipamientos serán amortizados en 5 años y la construcción del edificio en 10 años. El costo del terreno dependerá de cada locación y se amortizará en 10 años. Dado el nivel anual de facturación se tomará una tasa del 25% para el cálculo de los impuestos. Para el cálculo de la VAN se tomará una tasa del 9%.

La Construcción de la Planta demandara 7 meses de manera que al final del primer año se pueda entregar el primer producto salido de la Planta.

Nuestro producto es un bien de alta rotación, y se considera un bien de uso cuyo reemplazo esta pactado un año vista con nuestro cliente (es por eso por lo que se estiman el reemplazo de 3 Cucharas en forma anual). El costo de dicho producto ronda los 840.000 USD y el margen bruto estimado por cada producto está indicado en el Anexo 1, sin incluir los costos de transporte de materia prima a planta y producto terminado hasta el cliente.

Dicho transporte se realiza sobre un Carretón Deprimido (como el de la figura) y es específico para cada unidad, requiriendo de fuera de medida por los caminos que estén transitando, lo que hace que su costo es un componente muy importante del Producto.

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS



Los costos de transporte de Materia Prima en Semi remolque y Producto Terminado en carretón Deprimido son los siguientes:

Costo x Km del Transporte de Materia Prima

Origen	Unidad	Locación		
		San Nicolas	Alberti	San Luis
Buenos Aires (AMBA)	USDxKm	18	14	12

Costo x Km del Transporte de Producto Terminado

Locación	Unidad	Cliente		
		Mecton	Acerbrag	Zapla
San Nicolas	USDxKm	22	18	14
Alberti	USDxKm	22	16	12
San Luis	USDxKm	24	18	24

Por otro lado, para nuestro caso de negocio estima un Crecimiento Comercial por los próximos 5 años como el que se expresa en el cuadro adjunto Anexo I y este impactará sobre nuestro flujo de caja y el retorno de la inversión asociada.

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

Se han propuesto 3 Zonas de análisis para la localización de la planta, que son las siguientes:

Provincia de Buenos Aires

San Nicolas:

Se ha seleccionado esta primera ubicación por su cercanía al cliente METCON y a la provisión de Materia Prima. El costo del M2 cuadrado del terreno en un parque industrial ronda los 166 USD/M2.

Provincia de Córdoba

Alberti:

Se ha seleccionado esta segunda opción porque es un nuevo desarrollo inmobiliario con precios promocionales de 40 USD/M2 y brindara los siguientes servicios: una línea de alta tensión de 132 mil voltios, provenientes de la estación de Pilar; el gasoducto que alimenta al anillo industrial de Córdoba; y el canal industrial que permite el desagüe en el río Suquía.

Provincia de San Luis

Capital:

La tercera opción es en San Luis Capital, se elige esta zona porque tiene un Crédito Fiscal por los próximos 10 años por un monto igual al 3% del monto de la Inversión Original. El costo del terreno es de 1.81 USD/M2 y consta con una línea de 360 mil voltios.

Se adjunta el cuadro de distancias a clientes y proveedores:

Distancias entre Locaciones y Clientes / Proveedores

Locación	Unidad	Cliente			Proveedores
		Metcon	Zapla	Acerbrag	AMBA
San Nicolas	Km	10	254	1.288	239
Alberti	Km	362	508	906	670
San Luis	Km	733	727	1.232	904

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

Determinar:

La Ubicación optima de la Planta para el Proyecto Completo según el Modelo de Ponderación de Factores

a. Factores Cuantitativo-definidos con su respectiva ponderación adjunta.

 VAN (Valor Actualizado Neto)	0.15
 Transporte de Materia Prima	0.30
 Transporte de Producto Terminado	0.25
 Beneficio	0.10
 Impuestos	0.10

b. Factores cualitativos:

 Disponibilidad de MO Calificada	0.05
 Relevancia de la Gestión Ambiental in situ	0.05

Nota: se deberá citar las fuentes de donde se determinaron los valores usados para la ponderación de los factores cualitativos

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

ANEXO N° 1 – I5051

Equipo	ID_Cliente	Cliente	Esquema de Negocios					Margen Bruto
			Año 1 Qty. Vendidas	Año 2 Qty. Vendidas	Año 3 Qty. Vendidas	Año 4 Qty. Vendidas	Año 5 Qty. Vendidas	
531	531.1	Metcon	1	3	3	3	3	18%
	531.2	Zapla	0	2	1	3	3	
	531.3	Acerbrag	0	1	2	3	4	
532	532.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	532.2	Zapla	0	2	2	2	2	
	532.3	Acerbrag	0	3	2	1	1	
533	533.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	533.2	Zapla	0	0	0	0	5	
	533.3	Acerbrag	0	5	2	1	1	
534	534.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	534.2	Zapla	0	3	2	1	5	
	534.3	Acerbrag	0	0	0	0	4	
535	535.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	535.2	Zapla	0	3	3	0	6	
	535.3	Acerbrag	0	0	0	2	1	
536	536.1	Metcon	1	3	3	3	6	18%
	536.2	Zapla	0	0	1	2	3	
	536.3	Acerbrag	0	1	2	2	4	
537	537.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	537.2	Zapla	0	0	4	0	4	
	533.3	Acerbrag	0	2	0	3	0	
538	538.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	538.2	Zapla	0	1	2	3	1	
	538.3	Acerbrag	0	1	1	0	5	

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

ANEXO N° 1 – I5052

Equipo	ID_Cliente	Cliente	Esquema de Negocios					Margen Bruto
			Año 1 Qty. Ventidas	Año 2 Qty. Ventidas	Año 3 Qty. Ventidas	Año 4 Qty. Ventidas	Año 5 Qty. Ventidas	
521	521.1	Metcon	1	3	3	3	3	18%
	521.2	Zapla	0	2	1	3	3	
	521.3	Acerbrag	0	1	2	3	4	
522	522.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	522.2	Zapla	0	2	2	2	2	
	522.3	Acerbrag	0	3	2	1	1	
523	523.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	523.2	Zapla	0	0	0	0	5	
	523.3	Acerbrag	0	5	2	1	1	
524	524.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	524.2	Zapla	0	3	2	1	5	
	524.3	Acerbrag	0	0	0	0	4	
525	525.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	525.2	Zapla	0	3	3	0	6	
	525.3	Acerbrag	0	0	0	2	1	
526	526.1	Metcon	1	3	3	3	6	18%
	526.2	Zapla	0	0	1	2	3	
	526.3	Acerbrag	0	1	2	2	4	
527	527.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	527.2	Zapla	0	0	4	0	4	
	527.3	Acerbrag	0	2	0	3	0	
528	528.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	528.2	Zapla	0	1	2	3	1	
	528.3	Acerbrag	0	1	1	0	5	

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

ANEXO N° 1 – I5053

Equipo	ID_Cliente	Cliente	Esquema de Negocios					Margen Bruto
			Año 1 Qty. Ventidas	Año 2 Qty. Ventidas	Año 3 Qty. Ventidas	Año 4 Qty. Ventidas	Año 5 Qty. Ventidas	
531	531.1	Metcon	1	3	3	3	3	18%
	531.2	Zapla	0	2	1	3	3	
	531.3	Acerbrag	0	1	2	3	4	
532	532.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	532.2	Zapla	0	2	2	2	2	
	532.3	Acerbrag	0	3	2	1	1	
533	533.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	533.2	Zapla	0	0	0	0	5	
	533.3	Acerbrag	0	5	2	1	1	
534	534.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	534.2	Zapla	0	3	2	1	5	
	534.3	Acerbrag	0	0	0	0	4	
535	535.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	535.2	Zapla	0	3	3	0	6	
	535.3	Acerbrag	0	0	0	2	1	
536	536.1	Metcon	1	3	3	3	6	18%
	536.2	Zapla	0	0	1	2	3	
	536.3	Acerbrag	0	1	2	2	4	
537	537.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	537.2	Zapla	0	0	4	0	4	
	533.3	Acerbrag	0	2	0	3	0	
538	538.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	538.2	Zapla	0	1	2	3	1	
	538.3	Acerbrag	0	1	1	0	5	

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

ANEXO N° 1 – I5054

Equipo	ID_Cliente	Cliente	Esquema de Negocios					Margen Bruto
			Año 1 Qty. Ventidas	Año 2 Qty. Ventidas	Año 3 Qty. Ventidas	Año 4 Qty. Ventidas	Año 5 Qty. Ventidas	
541	541.1	Metcon	1	3	3	3	3	18%
	541.2	Zapla	0	2	1	3	3	
	541.3	Acerbrag	0	1	2	3	4	
542	542.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	542.2	Zapla	0	2	2	2	2	
	542.3	Acerbrag	0	3	2	1	1	
543	543.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	543.2	Zapla	0	0	0	0	5	
	543.3	Acerbrag	0	5	2	1	1	
544	544.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	544.2	Zapla	0	3	2	1	5	
	544.3	Acerbrag	0	0	0	0	4	
545	545.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	545.2	Zapla	0	3	3	0	6	
	545.3	Acerbrag	0	0	0	2	1	
546	546.1	Metcon	1	3	3	3	6	18%
	546.2	Zapla	0	0	1	2	3	
	546.3	Acerbrag	0	1	2	2	4	
547	547.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	547.2	Zapla	0	0	4	0	4	
	543.3	Acerbrag	0	2	0	3	0	
548	548.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	548.2	Zapla	0	1	2	3	1	
	548.3	Acerbrag	0	1	1	0	5	

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS

ANEXO N° 1 – I5055

Equipo	ID_Cliente	Cliente	Esquema de Negocios					Margen Bruto
			Año 1 Qty. Ventidas	Año 2 Qty. Ventidas	Año 3 Qty. Ventidas	Año 4 Qty. Ventidas	Año 5 Qty. Ventidas	
551	551.1	Metcon	1	3	3	3	3	18%
	551.2	Zapla	0	2	1	3	3	
	551.3	Acerbrag	0	1	2	3	4	
552	552.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	552.2	Zapla	0	1	2	3	1	
	552.3	Acerbrag	0	1	1	0	5	
553	553.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	553.2	Zapla	0	3	3	0	6	
	553.3	Acerbrag	0	0	0	2	1	
554	554.1	Metcon	1	3	3	3	3	19%
	554.2	Zapla	0	2	2	2	2	
	554.3	Acerbrag	0	3	2	1	1	
555	555.1	Metcon	1	3	3	3	6	18%
	555.2	Zapla	0	0	1	2	3	
	555.3	Acerbrag	0	1	2	2	4	
556	556.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	556.2	Zapla	0	0	0	0	5	
	556.3	Acerbrag	0	5	2	1	1	
557	557.1	Metcon	1	3	3	3	3	20%
	557.2	Zapla	0	0	0	0	5	
	553.3	Acerbrag	0	5	2	1	1	
558	558.1	Metcon	1	3	3	3	3	21%
	558.2	Zapla	0	3	2	1	5	
	558.3	Acerbrag	0	0	0	0	4	